

Step by step rekonstrukcija chain linked volume-ov - letnih

download podatkov iz eurostata

Zato, da sigurno nimamo težav s tečaji, izberemo podatke za dodano vrednost za EA19 in za vseh 19 držav posamično za leta 2015-2022. Drugače je tukaj link na tabelo nama_10_a64: [klik](#)

- CP_MEUR = constant prices (mio eur)
- PYP_MEUR = previous year's prices (mio eur)
- CLV15_MEUR = chain linked volumes 2015 (mio eur)

```
# download podatkov
raw <- get_eurostat("nama_10_a10",
  filters = list(
    geo = c("EA19", "BE", "DE", "EE", "EL",
            "ES", "FR", "IT", "CY", "LV",
            "LT", "LU", "MT", "NL", "AT",
            "PT", "SI", "SK", "FI", "IE"),
    time = 2015:2022,
    na_item = "B1G", # Value added, gross
    unit = c("CP_MEUR", "PYP_MEUR", "CLV15_MEUR"),
    nace_r2 = c("TOTAL"))
```

Znebimo se odvečne robe, preimenujemo spremenljivke in gremo v malo bolj wide tabelo:

```
VA <- raw |>
  mutate(year = year(time), .keep = "unused") |>
  select(-freq, -na_item, -nace_r2) |>
  filter(!is.na(values)) |>
  pivot_wider(names_from = unit, values_from = values) |>
  rename(current_prices = CP_MEUR,
         previous_years_prices = PYP_MEUR,
         clv_eurostat = CLV15_MEUR)
head(VA)
```

```
## # A tibble: 6 x 5
##   geo   year current_prices clv_eurostat previous_years_prices
##   <chr> <dbl>         <dbl>         <dbl>         <dbl>
## 1 EA19  2015         9450388.         9450388.         9307277.
## 2 EA19  2016         9703987.         9617997.         9617997.
## 3 EA19  2017        10064119.         9874065.         9962344.
## 4 EA19  2018        10395372.        10049728.        10243163.
## 5 EA19  2019        10744553.        10204208.        10555166.
## 6 EA19  2020        10336546.         9599735.        10108071
```

preverjanje teoretskih predpostavk

Ali se tekoče cene in cene prejšnjega leta pravilno seštejejo?

```
test_additivity <- VA |>
  mutate(group = ifelse(geo == "EA19", "orig", "aggr")) |>
  group_by(group, year) |>
  summarise(across(where(is.numeric), \(x) sum(x))) |>
  pivot_wider(names_from = group,
              values_from = -c(year, group),
              names_glue = "{.value}_{group}") |>
  mutate(across(ends_with("_aggr"),
```

```

\ (x) x - get(sub("_aggr$", "_orig", cur_column()),
.names = "{sub('_aggr$', '_diff', .col)}"),
.keep = "unused")

```

test_additivity

```

## # A tibble: 8 x 4
##   year current_prices_diff clv_eurostat_diff previous_years_prices_diff
##   <dbl>          <dbl>          <dbl>          <dbl>
## 1  2015             2778.             2778.          -3697.
## 2  2016          -5762.          -3974.          -3868.
## 3  2017          -7469.         -12725.         -14864
## 4  2018        -11068.        -16861.        -11338.
## 5  2019          -8791.        -12071.          -6137.
## 6  2020          -7718.        -11399.          -3482.
## 7  2021           9815.           5444.           6515.
## 8  2022          28174          11866.          13724.

```

Zelo slabo...

zdej pa zares

Tale pipe naredi naslednje stvari:

agregacija

- najprej seštejemo cene za vse države - dodamo novo spremenljivko **group**, ki ima vrednost **orig** za vrednosti iz Eurostatove **EA19** vsote in **aggr** za naše agregacije

koeficient rasti

- potem ta enostaven del: izračunamo koeficient rasti oz. **growth_factor**, ki je razmerje med letošnje DV v lanskih cenah in lansko DV v tekočih cenah.
- edge case - to nisem čist ziher kaj narest z NA za prvo leto, zato ga spremenim v 1?

veriženje

- naredim dve vmesni spremenljivki: **chain_forward** in **chain_backward**, ki v eno ali drugo smer množita oz. delita zaporedne koeficiente rasti (zaradi teh **cumprod**-ov nočeš imeti NA-jev nikjer v seriji)
- potem jih združim, tako da za ref leto 2010 dam indeks 1, za nazaj je backward veriga in za naprej je forward veriga.
- na koncu množim verižen indeks s tekočimi cenami, da dobimo izračunan naš chain linked volume - **umar_chained_value**

V tabeli **calc** so zdej vsi ti izračuni:

```

ref_year <- 2015
calc <- VA |>
  mutate(group = ifelse(geo == "EA19", "orig", "aggr")) |>
  group_by(group, year) |>
  summarise(across(where(is.numeric), \ (x) sum(x, na.rm = TRUE))) |>
  mutate(growth_factor = previous_years_prices / lag(current_prices),
         growth_factor = ifelse(is.na(growth_factor), 1, growth_factor),
         chain_forward = cumprod(growth_factor),
         chain_backward = rev(cumprod(rev(1/growth_factor))),
         chained_index = case_when(
           year > ref_year ~ chain_forward / chain_forward[year == ref_year],
           year == ref_year ~ 1,

```

```

year <- ref_year ~ chain_backward[row_number() + 1] /
  chain_backward[year == ref_year + 1]),
clv_umar = current_prices[year == ref_year] * chained_index)

```

OK, zdej pa spucamo to tabelo in gremo primerjat naše izračune z Eurostatovimi:

```

final <- calc |>
  select(group, year, clv_eurostat, clv_umar) |>
  pivot_wider(names_from = group,
    values_from = c(clv_eurostat, clv_umar))
head(final)

```

```

## # A tibble: 6 x 5
##   year clv_eurostat_aggr clv_eurostat_orig clv_umar_aggr clv_umar_orig
##   <dbl>          <dbl>          <dbl>          <dbl>          <dbl>
## 1  2015          9453166.          9450388.          9453166.          9450388.
## 2  2016          9614024.          9617997.          9614130.          9617997.
## 3  2017          9861340.          9874065.          9861223.          9874065.
## 4  2018         10032867.         10049728.         10032994.         10049728.
## 5  2019         10192137.         10204208.         10192146.         10204208.
## 6  2020         9588336.          9599735.          9592933.          9599735.

```

rezultati!

- referenčna pravilna vrednost je `clv_eurostat_orig`, to je Eurostat naračunal za EA19
- en test, da imam pravi izračun chain linked values, je `clv_umar_orig`, torej naš izračun iz objavljenih EU19 agregatov za tekoče in lanske cene (rdeča črta) - pričakovano
- glavni rezultat pa je `clv_umar_aggr`, ki je naš izračun iz agregatov za EU, ki jih mi seštejemo iz tekočih in lanskih cen za vsako državo in iz tega naredimo CLV (zelena črta) - ker zgleda, da se tekoče in lanske cene narobe seštevajo, potem tudi ta CLV ne more biti enak Eurostatovemu

Razliki za ti dve seriji sta na prvem grafu levo.

Za boljšo predstavo pa še drugi graf, kjer je zraven (črno) še razlika med referenčno vrednostjo in nepravilnim izračunom, kjer seštevamo sicer neaditivne vrednosti CLV za vseh 19 držav

